Условие

Независимите X и Y имат разпределения: X приема -1 и 1 с по 0.5; Y приема 1, 3, 5 с вероятности 0.5, 0.25, 0.25. Намерете разпределението, очакването и дисперсията на (а) $2X + Y + 1$; (б) XY.

Основни моменти на X и Y

$$\mathbb{E}X = -1 \cdot 0{,}5 + 1 \cdot 0{,}5 = 0, \qquad \mathbb{E}[X^2] = 1, \qquad \mathrm{Var}X = 1.$$

$$\mathbb{E}Y = 1 \cdot 0{,}5 + 3 \cdot 0{,}25 + 5 \cdot 0{,}25 = 2{,}5, \qquad \mathbb{E}[Y^2] = 0{,}5 + 2{,}25 + 6{,}25 = 9,$$

$$\mathrm{Var}Y = 9 - 2{,}5^2 = 2{,}75.$$

Съвместното разпределение е произведение (независимост):

	$Y = 1$	$Y = 3$	$Y = 5$
$X = -1$	0,25	0,125	0,125
$X = 1$	0,25	0,125	0,125

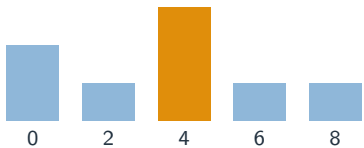
(а) Разпределението на $Z = 2X + Y + 1$

Стойността на Z във всяка клетка:

	$Y = 1$	$Y = 3$	$Y = 5$
$X = -1$	0	2	4
$X = 1$	4	6	8

Стойността 4 идва от две клетки: $0{,}125 + 0{,}25 = 0{,}375$.

z	0	2	4	6	8
$\mathbb{P}(Z = z)$	$0{,}25$	$0{,}125$	$0{,}375$	$0{,}125$	$0{,}125$



(а) Очакване и дисперсия

Чрез свойствата (линейност и независимост):

$$\mathbb{E}Z = 2\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y + 1 = 0 + 2{,}5 + 1 = \frac{7}{2},$$

$$\mathrm{Var}Z = 4\mathrm{Var}X + \mathrm{Var}Y = 4 + 2{,}75 = \frac{27}{4}.$$

(Константата $+1$ не влияе на дисперсията; $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}X + \mathrm{Var}Y$ заради независимостта.)

Проверка от таблицата:

$$\mathbb{E}Z = 0 \cdot 0{,}25 + 2 \cdot 0{,}125 + 4 \cdot 0{,}375 + 6 \cdot 0{,}125 + 8 \cdot 0{,}125 = 3{,}5. \checkmark$$

$$\mathbb{E}[Z^2] = 0{,}5 + 6 + 4{,}5 + 8 = 19, \qquad \mathrm{Var}Z = 19 - 12{,}25 = 6{,}75. \checkmark$$

(б) Произведението XY

$XY = \pm Y$ според знака на X:

xy	-5	-3	-1	1	3	5
$\mathbb{P}$	$0{,}125$	$0{,}125$	$0{,}25$	$0{,}25$	$0{,}125$	$0{,}125$

Очакване: по независимост $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y = 0 \cdot 2{,}5 = 0$. (Разпределението е симетрично около 0.)

Дисперсия: $(XY)^2 = X^2Y^2 = Y^2$, защото $X^2 = 1$:

$$\mathrm{Var}(XY) = \mathbb{E}[Y^2] - 0^2 = 9.$$

Отговор. (а) Z в таблицата, $\mathbb{E}Z = \frac{7}{2}$, $\mathrm{Var}Z = \frac{27}{4}$; (б) XY в таблицата, $\mathbb{E}[XY] = 0$, $\mathrm{Var}(XY) = 9$.